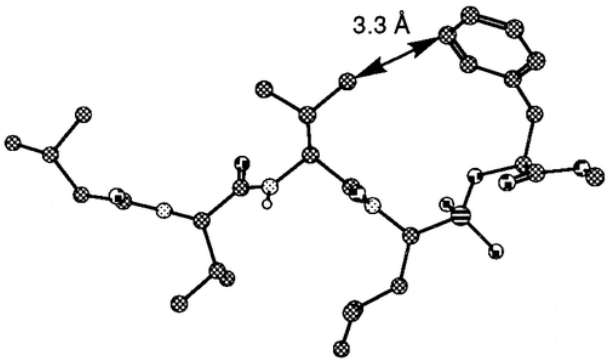
ZADANIE 5

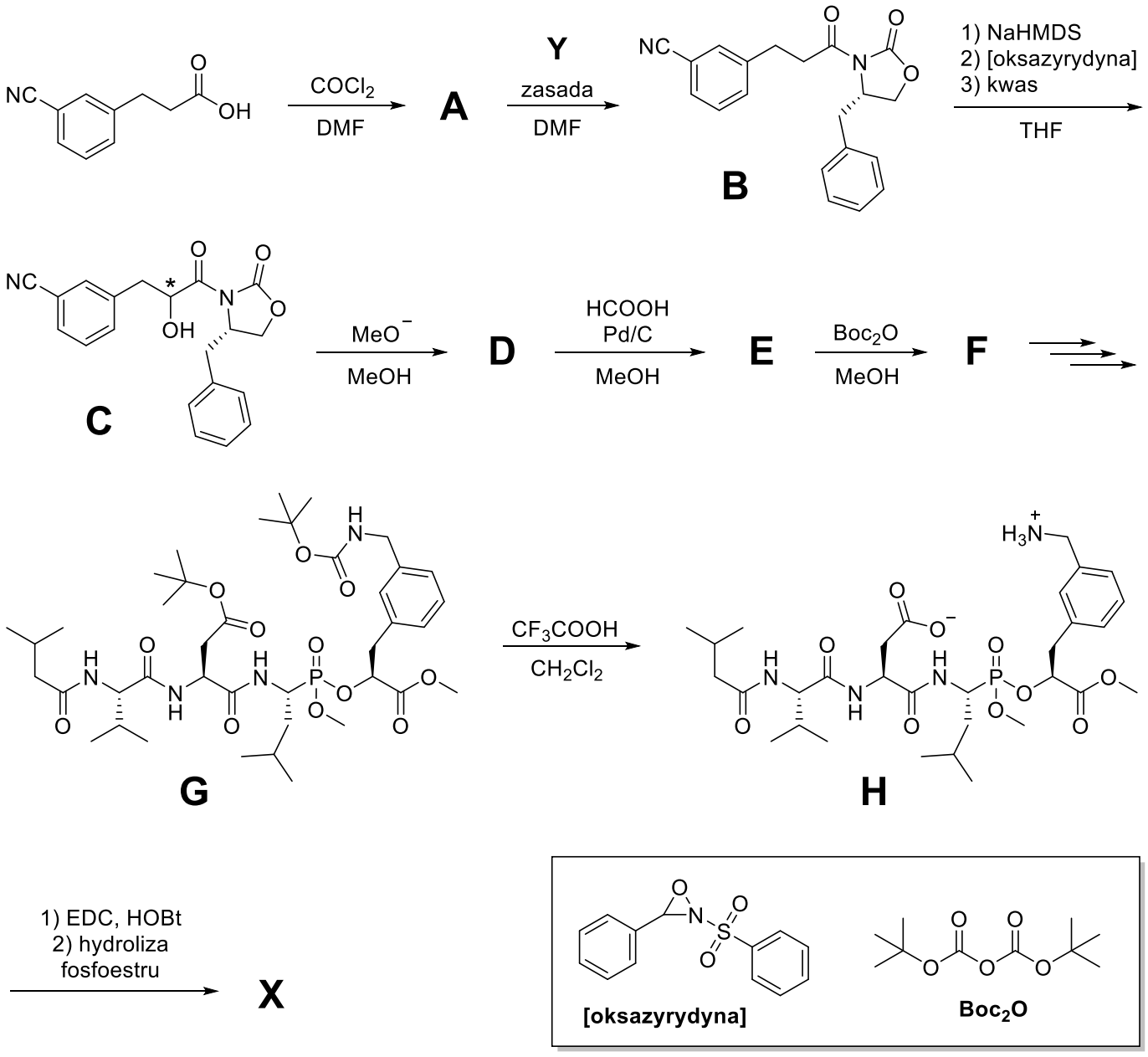
Makrocykliczny peptydomimetyk

Jedną ze strategii optymalizacji struktury inhibitorów reakcji enzymatycznych, jest ich zablokowanie w konformacji aktywnej. Przykładem takiego podejścia jest modyfikacja inhibitora penicylopepsyny (Rys. 1), który po przekształceniu w makrocykliczny analog **X**, zwiększył swoją aktywność ponad 400-krotnie.



Rys. 1. Model przestrzenny inhibitora penicylopepsyny w konformacji aktywnej.

Punktem startowym syntezy związku **X** był kwas 3-(*m*-cyjanofenylo)propanowy, który na drodze kilkuetapowych przekształceń poddano stereoselektywnej α-hydroksylacji z zastosowaniem pomocnika chiralnego **Y**, przekształcono w ester metylowy, a następnie wykorzystano do syntezy peptydofosfonianu **G**. Po usunięciu grup ochronnych, związek **H** poddano makrocyklizacji i hydrolizie ugrupowania fosfoestrowego, uzyskując pożądany analog **X**.



Informacje dodatkowe:

- NaHMDS [bis(trimetylosililo)amidek sodu] jest silną, nienukleofilową zasadą;
- EDC [1-etylo-3-(dimetyloaminopropylo)karbodiimid] oraz HOBt [1-hydroksybenzotriazol] są reagentami wykorzystywanymi do aktywacji kwasów karboksylowych w syntezie amidów i estrów;
- pomocnik chiralny to chiralna grupa tymczasowo wprowadzana do cząsteczki w celu kontrolowanego wyindukowania nowego centrum stereogenicznego;

Polecenia:

a. (*6 m*.) Narysuj wzory szkieletowe związków **A**, **D**, **E**, **F** oraz **Y** z uwzględnieniem stereochemii.

Uwaga*:* Związek **C** powstaje jako czysty optycznie diastereoizomer i konfiguracja jego atomu węgla w pozycji α nie ulega zmianie w dalszych etapach syntezy.

Struktura związku **C** na powyższym schemacie nie uwzględnia konfiguracji na nowopowstałym centrum stereogenicznym – **uwzględnij ją** w strukturach związków **D**, **E** oraz **F**.

b. (*3 m*.) Uzupełnij wzór szkieletowy związku **X** z uwzględnieniem stereochemii.

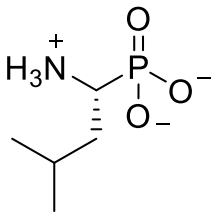
Uwaga: szablon w karcie odpowiedzi nie zawiera atomów tlenu i azotu wchodzących w skład pierścienia makrocyklicznego – należy je umieścić w odpowiednich pozycjach.

c. (*4 m*.) Zaproponuj mechanizm reakcji przekształcenia związku **B** w związek **C**, wiedząc że w kluczowym etapie następuje atak nukleofilowy enolanu/karboanionu na elektrofilowy atom tlenu oxazyrydyny, z jednoczesnym zerwaniem wiązania tlen-azot.
Podaj z czego wynika stereoselektywność przekształcenia **B** → **C**?
Uwaga*:* dla uproszczenia zapisu, pomiń stereochemię i oznacz pomocnik chiralny jako **Y**, a zasadę jako **Z:** Ruch elektronów zilustruj za pomocą odpowiednich strzałek.

d. (*2 m*.) Podaj jakie produkty (oprócz związku **H**) powstają podczas reakcji usuwania grup ochronnych ze związku **G**.

e. (*2 m*.) Jakim wkładem (entalpowym czy entropowym) do standardowej entalpii swobodnej reakcji tworzenia kompleksu związku **X** z penicylopepsyną można wytłumaczyć obniżenie jego stałej dysocjacji (przesunięcie równowagi w stronę kompleksu) w porównaniu do niecyklicznego inhibitora?

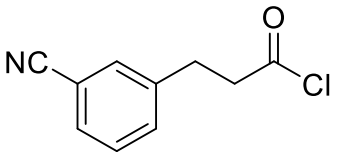
f. (*3 m*.) Wchodzący w skład związku **X** aminofosfonian (przedstawiony na poniższym rysunku) jest mimetykiem naturalnego aminokwasu *L*-leucyny. Przypisz konfigurację absolutną *R*/*S* atomu węgla w pozycji α i porównaj ją z konfiguracją absolutną *L*-leucyny. Wyjaśnij przyczynę ewentualnych różnic.



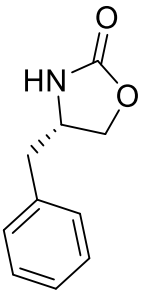
ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.

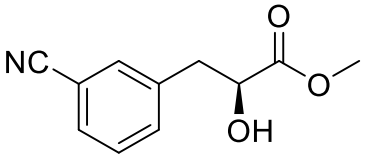
A



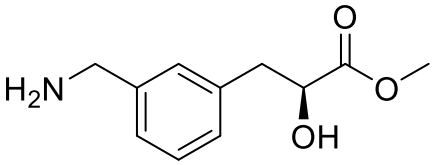
Y



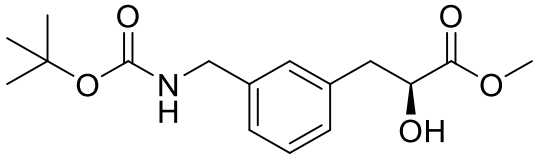
D



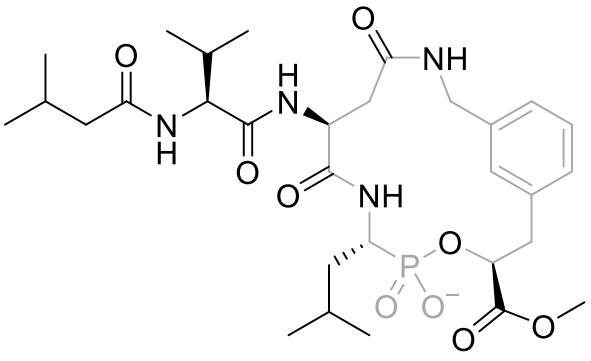
E



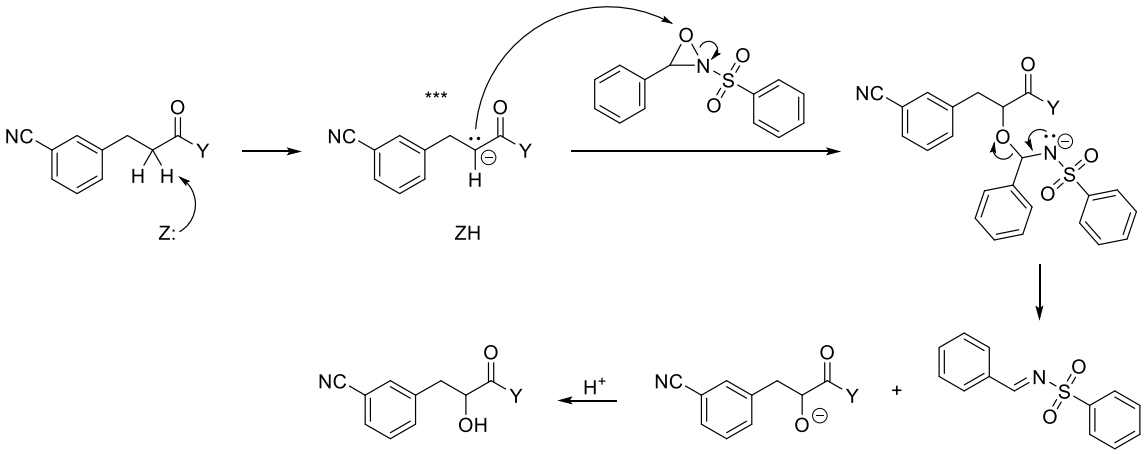
F



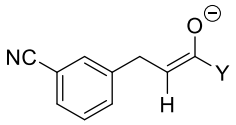
b. **X**



c. Mechanizm reakcji:

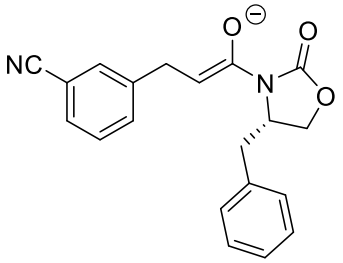


*** poprawna jest również forma enolowa:



Przyczyna stereoselektywności:

Stereoselektywność reakcji wynika z obecności pomocnika chiralnego, którego podstawnik benzylowy stanowi znaczną zawadę steryczną po jednej ze stron enolu. W związku z tym uprzywilejowane jest utworzenie wiązania (z elektrofilowym atomem tlenu oxazyrydyny) od strony przeciwnej do podstawnika benzylowego (na poniższym rysunku od strony obserwatora).



**** rysunek nie jest wymagany***

d.

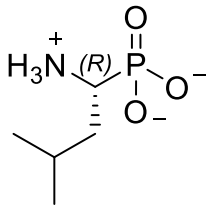
Produktami hydrolizy kwasowej grupy Boc (*t*-butoksykarbonylowej) jest dwutlenek węgla oraz izobuten (2-metylopropen), natomiast podczas hydrolizy kwasowej estów *t*-butylowych powstaje izobuten (2-metylopropen).

** Dopuszczalne jest podanie jako jednego z produktów trifluorooctanu tert-butylu lub innego (chemicznie poprawnego) produktu reakcji nukleofila (obecnego w środowisku reakcji) z kationem tert-butylowym, jednak za wskazanie kationu tertbutylowego nie należy (!) przyznawać punktów.*

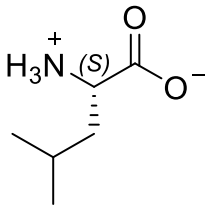
e.

Przy dobrym odwzorowaniu konformacji aktywnej w usztywnionym ligandzie, w obu przypadkach (liganda usztywnionego i nieusztywnionego) można spodziewać się zbliżonych wartości entalpii tworzenia kompleksu, podczas gdy wkład entropowy do ΔG tworzenia kompleksu jest bardziej korzystny dla liganda usztywnionego w konformacji aktywnej. Zablokowanie liganda w konformacji aktywnej (takiej, lub zbliżonej do tej, jaka występuje w kompleksie) eliminuje konieczność zmiany jego konformacji (przesunięcia równowagi pomiędzy różnymi konformerami) podczas tworzenia kompleksu.

f.



aminofosfonian



L-leucyna

Różnice w konfiguracji absolutnej tych związków (mimo identycznej konfiguracji względnej), wynikają z innego pierwszeństwa podstawników wg. reguł Cahna-Ingolda-Preloga. W przypadku aminofosfonianu, kolejność podstawników to: fosfor, atom azot, węgiel, wodór, natomiast w przypadku leucyny: azot, węgiel grupy karboksylowej, węgiel β, wodór.

Punktacja:

a. Za poprawne struktury związków **A**, **D**, **E**, **F** oraz **Y**. Za poprawne uwzględnienie stereochemii.	5 × 1 m. 1 m.
b. Za poprawnie uzupełnienie wzoru związku **X**. Za podanie poprawnej stereochemii wszystkich centrów. ((1 m. za trzy poprawne centra, 0 m. za dwa, jedno lub żadne)	1 m. 2 m.
c. Za podanie poprawnego mechanizmu (za strukturę karboanionu (lub enolu; za produkt reakcji karboanionu z oksazyrydyną (z uwzględnieniem ładunków!; za produkty eliminacji iminy). Za podanie poprawnego wyjaśnienia stereoselektywności.	3 × 1 m. 1 m.
d. Za podanie poprawnych produktów hydrolizy.	2 × 1m.
e. Za wskazanie wkładu entropowego. Za podanie poprawnej przyczyny różnicy w ΔS.	1 m. 1 m.
f. Za podanie poprawnej konfiguracji absolutnej. Za podanie poprawnej przyczyny różnic.	2 × 1 m. 1 m.
RAZEM	**20 m.**